

MAT1087 / MAT1287 Lineer Cebir

1. $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 & -2 & 4 \\ 4 & 7 & 0 & 14 & 3 \\ 4 & 4 & 0 & 8 & 0 \\ -2 & -4 & 0 & -8 & -2 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor.

- (i) Sütun uzayı için bir baz bulunuz.
- (ii) Satır uzayı için bir baz bulunuz.
- (iii) Sıfır uzayı (Null space) için bir baz bulunuz.
- (iv) Matrisin rank ve nullity değerlerini bulunuz.

2. $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 3 & 5 \\ 3 & 2 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ matrisi için:

- (i) Tüm özdeğerleri bulunuz.
- (ii) Tüm özvektörleri hesaplayınız.
- (iii) Matrisin köşegenleştirilebilir olup olmadığını açıklayınız.

3. P_2 uzayında $\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(x)q(x)dx$ iç çarpımı altında, standart taban olan $\{1, x, x^2\}$ kümesini Gram-Schmidt sürecini kullanarak ortogonal bir tabana dönüştürünüz.

4. $R^{2 \times 2}$ uzayında standart iç çarpım altında $W = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ alt uzayının ortogonal tümleyeni $W^\perp$ için bir baz bulunuz.

5. $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisi için:

- (i) Özdeğerleri ve özvektörleri bulunuz.
- (ii) $A = PDP^{-1}$ olacak şekilde P ve D matrislerini bulunuz.
- (iii) A^{10} matrisini hesaplayınız.

6. P_2 uzayında $B = \{1 - x, x^2, x + x^2\}$ ve $B' = \{x, 1 + x^2, x + x^2\}$ iki farklı taban olsun. B tabanından B' tabanına geçiş matrisini bulunuz.

7. R^3 uzayında $S = \{(1, 2, 1), (2, 9, 0), (3, 3, 4)\}$ kümesinin bir taban (baz) olup olmadığını belirleyiniz.

8. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & -4 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ matrisi için $\text{nullity}(A^T)$ değerini hesaplayınız.

9. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin tüm özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz.

10. $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ matrisi için A^{100} matrisini hesaplayınız.

11. $W = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \mid a - 2b + 3c = 0\}$ kümesinin $\mathbb{R}^3$ uzayının bir alt uzayı olup olmadığını ispatlayınız.